

表 5-3 本地训练强度增大时的性能对比

α	E	方法	BestAcc	FinalAcc	BestRound	FinalRound	Gain
0.1	5	无插件基线	59.60%	58.57%	58	120	-
0.1	5	FedFed 插件	91.90%	91.01%	132	167	+32.30%

表中，E 表示每轮通信中的本地训练 epoch 数。较大的 E 会增强本地训练强度，也更容易放大 Non-IID 数据下的客户端漂移。由表 5-3 可知，当 E=5 时，无插件基线最高准确率为 59.60%，而 FedFed 插件达到 91.90%，提升 32.30 个百分点，说明插件能够在本地漂移增强时继续保持有效。

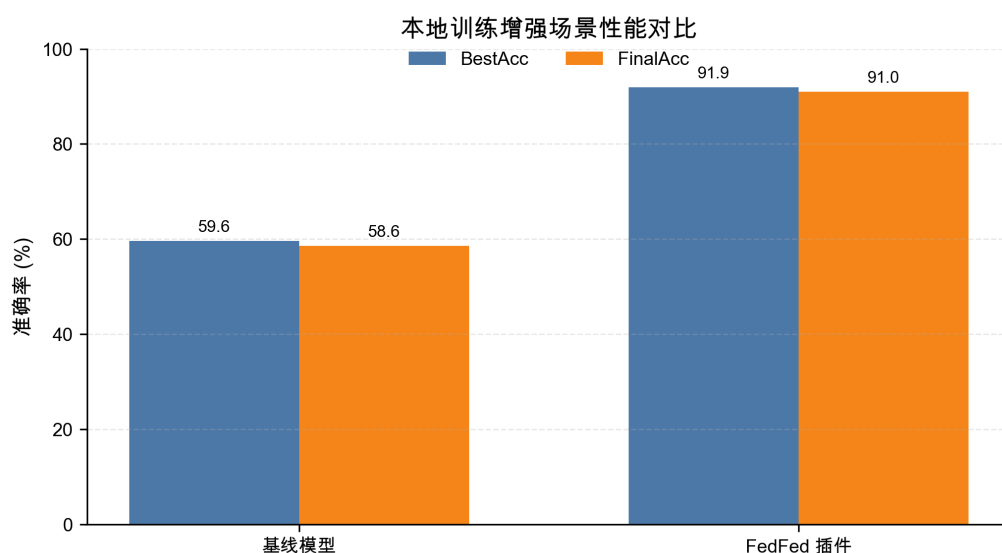


图 5-5 本地训练强度增大时的性能对比

图 5-5 显示，在 E=5 的设置下，FedFed 插件的最高准确率和最终准确率均明显高于无插件基线。这说明共享敏感特征不仅能够补充类别信息，还能在一定程度上约束客户端本地训练方向，使本地更新更接近全局任务目标。

5.4.4 与 FedFed 原方法结果对照

为进一步说明本文插件化实现与 FedFed 方法之间的关系，本文将已有实验结果与 FedFed 原方法在相同任务目的和相近实验设置下进行对照。对照内容包括 FedAvg 主设置、强异构设置、本地训练增强设置，以及 FedProx、SCAFFOLD 和 FedNova 三